ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

เฉลยชุดฝึกกลางภาคและเกณฑ์ตรวจ

CPE334 Software Engineering ภาคการศึกษาที่ 1/2569

วิธีใช้: ข้อ 1-2 ใช้ศัพท์เทคนิคตามโจทย์พร้อมอธิบายไทย; แยกข้อ 1 ตาม 1.1-1.4, แจกแจง 2.1 ให้ครบ 8 องค์ประกอบ และเขียน 2.2 เป็นข้อเสนอต่อเนื่องได้ ไม่จำเป็นต้องรวมทุกข้อเป็นเรียงความเดียว คำตอบตัวอย่างสั้นเท่าที่ครบ ส่วน **เกณฑ์ตรวจ** ใช้ตรวจตนเอง ไม่ต้องคัดลงคำตอบ รับคำตอบอื่นที่รักษาข้อกำหนดและให้เหตุผลได้ ไม่หักซ้ำจากต้นเหตุเดียว และไม่ถือค่าที่เสนอเพิ่มว่าเป็นข้อเท็จจริงจากลูกค้า

ส่วน	ข้อ	คะแนน
1 ความต้องการและความปลอดภัย	1-4	25
2 การวางแผนและดำเนินโครงการ	5-7	25
3 UML/UI และ Git	8-12	50
	รวม	100

คะแนนย่อยและเกณฑ์ตรวจเป็นของชุดฝึกนี้ ไม่ใช่ประกาศหรือเฉลยทางการของผู้สอน

ข้อ 1 วิเคราะห์ความต้องการ (8 คะแนน)

1.1 ดู workshop ที่เปิดลงทะเบียน 2 คะแนน

ประเภท/จุดประสงค์: ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirement: FR) — ระบบแสดงรายการ workshop ที่เปิดลงทะเบียนแก่ Student ซึ่งเข้าสู่ระบบ **คุณภาพ/ตรวจ:** ต้องนิยาม “เปิดลงทะเบียน”; ทดสอบรายการเปิด/ปิดและคาดหวังให้แสดงเฉพาะรายการเปิดครบ **ปรับ:** “ระบบแสดง workshop ทุกรายการที่เปิดลงทะเบียนแก่ Student ที่เข้าสู่ระบบ” โดยยืนยันกฎสถานะและช่วงเวลากับผู้เกี่ยวข้อง

1.2 ลงทะเบียนรวดเร็ว 2 คะแนน

ประเภท/คุณภาพ: ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ (Non-functional Requirement: NFR) ด้านประสิทธิภาพ; “รวดเร็ว” ยังไม่มีเกณฑ์วัดหรือผ่าน/ไม่ผ่าน **ข้อเสนอ/ตรวจ:** load test 10 นาทีที่ผู้ใช้พร้อมกัน 100 คน วัดคำขอลงทะเบียนที่ถูกต้องจาก submit ถึงผลตอบกลับ; คาดหวัง p95 (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95) ไม่เกิน 2 วินาที **ตัวเลขและเงื่อนไขทดสอบต้องยืนยันกับลูกค้าก่อน**

1.3 ไม่เกิน 3 workshop ต่อภาค 2 คะแนน

ประเภท/คุณภาพ: กฎธุรกิจ/โดเมน (business/domain rule) จำกัดจำนวนต่อภาค; ตัวเลขทดสอบได้ แต่ต้องยืนยันว่ารายการยกเลิก/รอยืนยันนับหรือไม่ **ตรวจ:** มี 2 แล้วเพิ่มรายการที่ 3 ต้องผ่าน; มี 3 แล้วรายการที่ 4 ต้องถูกปฏิเสธและยอดคง 3 **ปรับ:** ระบบไม่ยืนยันการลงทะเบียนที่ทำให้ Student มีรายการนับสิทธิ์เกิน 3 ในภาคเดียวกัน โดยสถานะที่นับต้องตกลงก่อน

1.4 ยกเลิกและดูรายชื่อ 2 คะแนน

ประเภท/คุณภาพ: เป็น FR สองข้อที่ไม่ atomic เพราะรวมคนละผู้ใช้และความสามารถ **แยก/ตรวจ:** FR-1 Student ยกเลิกของตนได้ตามเงื่อนไขที่ตกลง; ทดสอบรายการตน/ผู้อื่นและคาดหวังให้เปลี่ยนได้เฉพาะที่อนุญาต FR-2 Coordinator ดูรายชื่อ workshop; เทียบกับข้อมูลทดสอบในขอบเขตสิทธิ์ **ปรับ:** แยกเป็น “Student ยกเลิกการลงทะเบียนของตนได้ตามเงื่อนไขมหาวิทยาลัย” และ “Coordinator ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม workshop ที่รับผิดชอบ” โดยยืนยันเงื่อนไขและขอบเขตสิทธิ์ก่อน **เกณฑ์ตรวจต่อข้อย่อย 2 คะแนน:** ประเภทพร้อมเหตุผล 0.25; จุดประสงค์ 0.25; คุณภาพ 0.50; วิธีตรวจและผลคาดหวัง 0.50; ปรับหรือคงข้อความพร้อมเหตุผล 0.50 รับ NFR ด้าน usability หากนิยามและวิธีวัดสอดคล้องกัน

ข้อ 2 ประเมินข้อเสนอโครงการ WorkshopHub (7 คะแนน)

2.1 องค์ประกอบของข้อเสนอเดิม 4 คะแนน

องค์ประกอบ	คำตอบตัวอย่าง
Problem	มี: ฟอร์มแยก/รวมด้วยมือ ทำให้ซ้ำและยืนยันช้า
Users	มี: นักศึกษาและผู้ประสานงาน
Solution	มี: เว็บค้นหา สมัคร และจัดการรายชื่อ
Expected value	มีบางส่วน: ลดผิดพลาด/ภาระงาน แต่ยังไม่มีค่าฐานและเป้าหมายวัดผล
Scope	มี: รุ่นแรกเฉพาะ workshop ฟรี; payment/certificates ไว้ภายหลัง
Risk	ไม่มี: ยังไม่ระบุความเสี่ยงและวิธีรับมือ
Effort	ไม่มี: “ก่อนภาคหน้า” เป็นกำหนดส่ง ไม่ใช่ปริมาณงาน/กำลังคน
Evidence of completion	ไม่มี: ยังไม่มีเกณฑ์หรือหลักฐานตรวจรับ

เกณฑ์ตรวจ: องค์ประกอบละ 0.50 ให้ตามสถานะและเหตุผลที่อิงข้อความ รวม 4 คะแนน

2.2 ข้อเสนอฉบับปรับปรุง 3 คะแนน

WorkshopHub รวมการสมัคร workshop ฟรีและรายชื่อไว้ในเว็บเดียว ให้นักศึกษาค้นหา/สมัครและผู้ประสานงานจัดการผู้เข้าร่วม เพื่อลดข้อมูลซ้ำและเวลายืนยัน รุ่นแรกไม่รวม payment และ certificates และวางแผนส่งก่อนภาคถัดไป **ข้อเสนอที่ต้องยืนยัน:** เก็บค่าฐานข้อมูลซ้ำ/เวลายืนยันก่อนตกลงเป้าหมาย รับมือข้อมูลซ้ำและการสมัครพร้อมกันด้วยการตรวจฝั่ง server และทดสอบกรณีชนกัน ประมาณงานเบื้องต้น 15 คน-วัน (วิเคราะห์ 3 พัฒนา 8 ทดสอบ/ส่งมอบ 4) โดยให้ทีมยืนยันความเป็นไปได้ก่อนรับปากกำหนดส่ง **หลักฐานรับมอบที่เสนอ:** demo ค้นหา-สมัคร-ดูรายชื่อ ผลทดสอบการสมัครซ้ำและสิทธิ์ผ่าน ผู้ประสานงานตรวจรับ และผลเทียบค่าฐานตามเกณฑ์ที่ตกลง

เกณฑ์ตรวจ: รักษาปัญหา/ผู้ใช้/วิธีแก้/คุณค่า/ขอบเขตเดิม 1; เติมความเสี่ยงและ effort พร้อมระบุว่าเสนอใหม่ 1; หลักฐานเสร็จตรวจได้ 1 ไม่บังคับตัวเลข 15 คน-วัน

ข้อ 3 สิทธิ์การใช้งานตามบทบาท (RBAC) **(4 คะแนน)**

การกระทำ	Student	Coordinator
ดู workshop ที่เผยแพร่	Allow	Allow
ส่งคำขอลงทะเบียนของตน	Allow	Deny
สร้าง workshop	Deny	Allow
แก้ไข workshop	Deny	Allow
ส่งออกรายชื่อ	Deny	Allow

3.2: ซ่อนปุ่มไม่พอ ผู้ใช้เรียก API ตรงได้ ฝั่ง server ต้องยืนยัน session และตรวจ role กับ operation โดยปฏิเสธสิทธิ์ที่ไม่ให้ ไม่เชื่อ role จาก request

ทดสอบ: ใช้ session Student เรียก export ตรง แม้ส่ง role=Coordinator ก็ต้องถูกปฏิเสธ เช่น 403 และไม่คืนไฟล์หรือรายชื่อ

เกณฑ์ตรวจ: 3.1 ช่องละ 0.25 รวม 2.5; 3.2 แยก UI/การบังคับสิทธิ์ 0.5, ตรวจสิทธิ์ที่เชื่อถือได้และ default deny 0.5, ทดสอบตรงพร้อมผลคาดหวัง 0.5 ไม่เพิ่ม inheritance หรือกฎเจ้าของที่โจทย์ไม่ได้ให้

ข้อ 4 วิเคราะห์การอัปโหลดไฟล์ **(6 คะแนน)**

4.1 คำตอบตัวอย่าง (3 คะแนน)

ประเด็น	คำตอบ	คะแนน
ผู้โจมตี	นักศึกษาที่ข้ามการตรวจฝั่ง browser	0.5
ทรัพย์สิน	รายงานของผู้อื่นและ server	0.5
ช่องทางโจมตี	upload endpoint และ URL ของไฟล์	0.5
ขอบเขตความเชื่อถือ	ข้อมูลจาก client เข้าสู่ server; ไฟล์ข้อมูลถูกตีความเป็นโค้ดที่รันได้	1
ผลที่เกิดจริง	Confidentiality เสียหาย เพราะอ่านรายงานผู้อื่นได้	0.5

4.2 Control + negative test (คู่ละ 1.5 คะแนน)

Control	วิธีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
ตรวจชนิด/โครงสร้าง PDF ฝั่ง server ไม่เชื่อชื่อหรือ MIME อย่างเดียว	ส่ง script ปลอม PDF ตรงไป API ข้าม browser	ปฏิเสธ ไม่เก็บเป็นรายงานที่ใช้งานได้ และไม่มี URL รัน script
เก็บไฟล์นอกพื้นที่รันโค้ด; ดาวน์โหลดผ่าน handler ตรวจเจ้าของ	เรียกไฟล์ script ที่เก็บ และให้ A ขอรายงาน B	script ไม่รัน; A ไม่ได้รับเนื้อหาของ B

เกณฑ์ตรวจ 4.2: คู่ละ control 0.5 + วิธีทดสอบ 0.5 + ผลคาดหวัง 0.5 การเพิ่ม browser check อย่างเดียวไม่พอ เหตุการณ์นี้เป็นโค้ดรันบน server ไม่ใช่ XSS; I/A เป็นความเสี่ยงเพิ่มเติม ไม่ใช่ผลที่พิสูจน์แล้ว

ข้อ 5 วางแผน DormFix **(10 คะแนน)**

5.1 WBS ตามผลสำเร็จ **3 คะแนน**

1.1	1.2	1.3	1.4
Requirements อนุมัติ	แบบทั้งสองอนุมัติ	ระบบตรวจรับแล้ว	ว่าง
E, B	C/G ขนาน, F	A/I ขนาน, D, H	ว่าง

เกณฑ์ตรวจ: milestone/ลำดับ 1; A-I ครบและอยู่กลุ่มถูก 1; dependencies/งานขนาน 1

5.2 RACI **2 คะแนน**

งาน	PM	Aom	Bank	Chai	Dao
E	A	R	C	I	-
C	A	C	R	I	-
G	A	-	C	R	I
D	A	I	-	C	R

เกณฑ์ตรวจ: 20 ช่อง ช่องละ 0.10 ตามบันทึกประชุม รวม 2 คะแนน

5.3 กำหนดการและคำอธิบาย **5 คะแนน**

E → B → {C,G} → F → {A,I} → D → H → project buffer

เหตุผลสั้น: B/F/H รอผู้เกี่ยวข้องภายนอก จึงเผื่อ task buffer อย่างละ 1 วัน และกัน project buffer 2 วันท้ายโครงการ เริ่มงานถัดไปหลัง predecessors และ buffer จบ ใช้เฉพาะวันทำงาน Milestone เป็นจุดบรรลุผล ไม่ใช่งานเพิ่มระยะเวลา

งาน	ทำงาน (ม.ค. 2027)	Buffer	เริ่ม-สิ้นสุดรวม buffer
E	4, 5, 6	ไม่มี	4-6
B	7	8	7-8
C	11, 12, 13	ไม่มี	11-13
G	11, 12	ไม่มี	11-12
F	14	15	14-15
A	18, 19, 20, 21	ไม่มี	18-21
I	18, 19, 20	ไม่มี	18-20
D	22, 25	ไม่มี	22-25
H	26	27	26-27
PB	-	28, 29	28-29

Milestones: M1 = 8, M2 = 15, M3 = 29 ม.ค. เสร็จศุกร์ 29 ม.ค. รวม 20 วันทำงาน Chai ทำ G ก่อน A; Dao ทำ I ก่อน D จึงไม่มีคนทำงานทับกัน D ไม่นับเสาร์ 23 ม.ค.

เกณฑ์ตรวจ 5.3: No./Owner 0.5; ระยะเวลา/วัน/Start-Due 1; dependency/resource 1; buffers 1; milestone 0.5; เหตุผล buffer 0.5 และ milestone ไม่เพิ่มเวลา 0.5 รวม 5 ไม่บวกคะแนนคำอธิบายซ้ำ

ข้อ 5.3: Gantt chart ตัวอย่าง มกราคม 2027

สัปดาห์ที่ 1-2

No.	Task	Owner	Start	Due	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15
1.1	M1	-	8	8					*					
1.1.1	E	Aom	4	6	X	X	X							
1.1.2	B	PM	7	8				X	-					
1.2	M2	-	15	15										*
1.2.1	C	Bank	11	13						X	X	X		
1.2.2	G	Chai	11	12						X	X			
1.2.3	F	PM	14	15									X	-
														ⓐ

สัปดาห์ที่ 3-4

No.	Task	Owner	Start	Due	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1.3	M3	-	29	29										*
1.3.1	A	Chai	18	21	X	X	X	X						
1.3.2	I	Dao	18	20	X	X	X							
1.3.3	D	Dao	22	25					X	X				
1.3.4	H	PM	26	27							X	-		
-	PB	-	28	29									-	-
					ⓐ									

X = วันทำงาน - = buffer * = milestone PB = project buffer

จุดเชื่อม a แสดงว่า A และ I ต้องรอ F กับ buffer ของ F ก่อนเริ่ม

M1: requirements อนุมัติ M2: แบบอนุมัติ M3: ตรวจรับระบบรวม project buffer

ข้อ 6 ปรับรายละเอียด Backlog **(10 คะแนน)**

6.1 User story **2 คะแนน**

“ในฐานะนักศึกษา ฉันต้องการจองสนามแบดมินตันครั้งละ 1 ชั่วโมง เพื่อมั่นใจว่ามีสนามใช้โดยไม่ต้องต่อคิว”

เกณฑ์ตรวจ: ผู้ใช้ 0.5; ความสามารถ 0.75; คุณค่า 0.75

6.2 รายละเอียดจากลูกค้า **2 คะแนน**

มีข้อมูลสนาม/เวลาเปิดแล้ว; จองครั้งละ 1 ชั่วโมง; คนละไม่เกินวันละ 1 ครั้ง; สำเร็จแล้วช่วงนั้นแสดงว่าถูกจอง เรื่องยกเลิก/ช่วงจองล่วงหน้า/payment ยังต้องถาม ไม่เติมเป็นข้อกำหนด

เกณฑ์ตรวจ: ข้อเท็จจริงสี่ประเด็น ประเด็นละ 0.5

6.3 เกณฑ์ยอมรับสองสถานการณ์ **4 คะแนน**

สถานการณ์: จองสำเร็จ
Given นักศึกษา S ยังไม่จองวันนี้ และสนาม 2 ว่างเวลา 17:00-18:00 ในเวลาให้บริการ
When S จองสนาม 2 ช่วงนั้น
Then ระบบยืนยันให้ S 1 ชั่วโมง และช่วงดังกล่าวแสดง Booked

สถานการณ์: เกินสิทธิ์ต่อวัน
Given S มีการจองวันนี้แล้ว 1 รายการ และมีอีกช่วงที่ว่าง
When S ขอจองเพิ่มวันนี้
Then ปฏิเสธ จำนวนการจองเดิมไม่เพิ่ม และไม่ยึดช่วงใหม่

เกณฑ์ตรวจต่อสถานการณ์: เงื่อนไข 0.5; การกระทำ 0.5; ผลและสถานะตามกฎ 1 รวมสองสถานการณ์ 4

6.4 Metadata **2 คะแนน**

Assignees: -; Labels: enhancement (หรือ feature ที่ทีมใช้); Milestone: -; Estimate: -

เกณฑ์ตรวจ: ช่องละ 0.5 ไม่เดาเจ้าของ/sprint/points และไม่ใช้ 0 แทนค่ายังไม่ทราบ

ข้อ 7 วางแผน Sprint **(5 คะแนน)**

งาน	เรื่อง	Points	เลือก	เหตุผล
1	ตำแหน่งรถสด	8	Yes	ตรง goal และสำคัญสูง
2	จ่าย QR	3	No	ไม่ช่วย goal รอบนี้
3	เวลาถึงป้ายฉัน	5	Yes	ตรง goal
4	เตือนก่อนถึง	3	Yes	เสริม goal และใส่ได้
5	เวลาถึงทุกป้าย	5	No	ลำดับต่ำกว่าและเต็มแล้ว
6	แก้ข้อความตัดบนมือถือ	2	No	ไม่มี capacity เหลือ

7.2: $8 + 5 + 3 = 16$ points **7.3:** เลือก 1/3/4 ตาม goal และลำดับความสำคัญ ไม่เกิน 16; เลื่อน QR ที่ไม่ช่วย goal รอบนี้แล้วไม่เพิ่มงานเมื่อเต็ม

เกณฑ์ตรวจ: points หกช่อง ช่องละ 0.25 และการเลือกหกช่อง ช่องละ 0.25 รวม 3; ผลรวม 1; เหตุผลด้าน goal/priority 0.5 และ capacity 0.5 เลื่อนจาก anchor 3 สองขั้นคือ 8 ไม่ใช่บวก 2; points ไม่ใช่วัน รับแผนอื่นที่มีเหตุผลจากข้อมูลจริงและไม่เกิน capacity

ข้อ 8 Sequence Diagram (10 คะแนน)

แผนภาพใช้หมายเลขและข้อความสั้นบนลูกศรทุกเส้น ส่วนตารางนี้ขยายเงื่อนไขของแต่ละช่วง เลขเป็นลำดับเหตุการณ์ ไม่ใช่คะแนน เส้นทึบหัวทึบแทน call, เส้นประหัวเปิดแทน return, และเส้นทึบหัวเปิดแทน notification

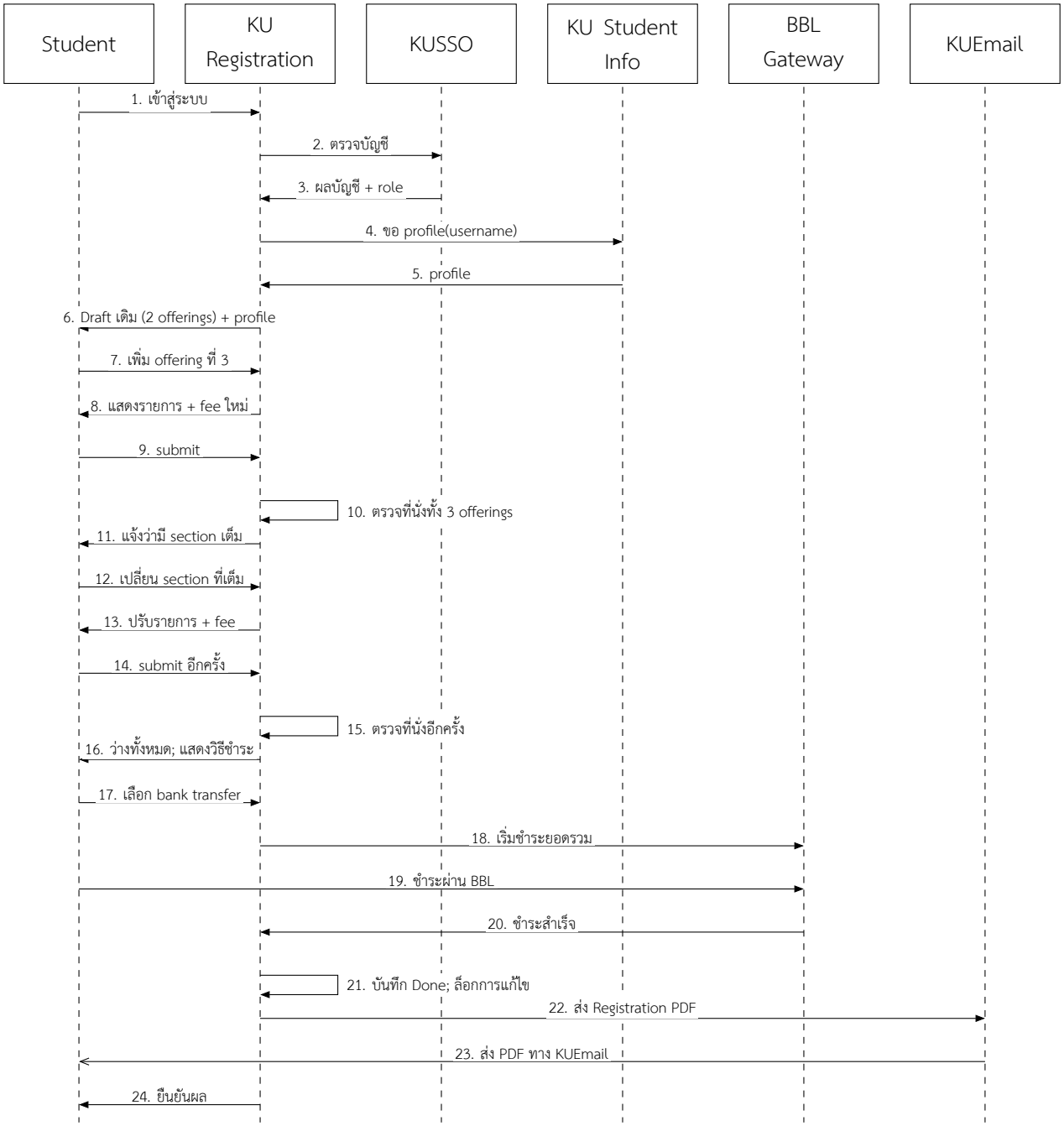
เลข	Message หรือผลที่ต้องสื่อ
1-3	Student ขอ login; KURegistration ส่งไป KUSSO; ได้ผลยืนยันบัญชี/role กลับ (จะวาด redirect ผ่าน Student เพิ่มก็ได้)
4-5	KURegistration ขอข้อมูลด้วย username จาก KUStudentInfo และได้ profile
6	เปิด Draft ที่มีอยู่ของ active semester พร้อม 2 offerings และ profile ไม่สร้าง Draft ว่างทับของเดิม
7-8	Student เลือกเพิ่มจาก List View; ระบบแสดง 3 offerings และ fee รวมใหม่
9-11	submit; ตรวจทุก offering; พบหนึ่งรายการเต็ม แล้วแจ้ง Student โดยยังไม่เรียก payment
12-13	Student เปลี่ยน section ของรายการที่เต็ม; ระบบปรับรายการ/fee
14-16	submit ใหม่; ตรวจทุก offering แล้วผ่าน; แสดงวิธีชำระเงิน
17-20	Student เลือก bank transfer; ระบบเริ่มรายการกับ BBLPaymentGateway; Student ชำระ; gateway แจ้งผลสำเร็จกลับระบบ
21-24	ระบบบันทึก Done/ปิดการแก้, ส่ง PDF ผ่าน KUEmail ไปยัง Student และแสดงผลสำเร็จ

เกณฑ์ตรวจ 10 คะแนน:

1. participants/direction ถูกต้อง 1; login/profile และโหลด Draft เดิม 1 (รวม 2)
2. เพิ่ม offering และ fee รวมถูก 1; submit ตรวจ 3 offerings แล้วแจ้งเต็มโดยไม่คิดเงิน 1 (รวม 2)
3. เปลี่ยน section 1; submit และตรวจใหม่ผ่าน 1 (รวม 2)
4. bank transfer ใช้ BBL และผลสำเร็จกลับถูกทิศ 2
5. Done และ non-editable 1; PDF ส่งผ่าน KUEmail ถึง Student 1 (รวม 2)

รับการรวมบาง messages หรือใช้ alt/loop fragment ถ้าไม่เปลี่ยนลำดับเชิงเหตุผล ไม่บังคับ response ทุกเส้นหรือ activation bars เมื่อโจทย์ไม่ได้กำหนด ไม่หักจากการไม่วาด credit card เพราะ scenario นี้เลือก bank transfer

ข้อ 8: Sequence Diagram ตัวอย่าง



ข้อ 9 Activity Diagram **(10 คะแนน)**

คำตอบย่อ: Login ผ่าน KUSSO แล้วสร้างฟอร์มว่าง/เติม profile ของภาคปัจจุบัน เลือกหรือแก้ offerings และอัปเดต Draft/fee จากนั้น submit ตรวจที่นั่งทุก offering: ถ้าเต็มให้เตือนและวนกลับไปแก้/ส่งใหม่; ถ้าว่างทั้งหมดให้เลือก card ผ่าน KBank หรือ transfer ผ่าน BBL เมื่อวิธีที่เลือกสำเร็จจึงรวม flow เป็น Done/lock ส่ง PDF ทาง KUEmail แล้วจบ

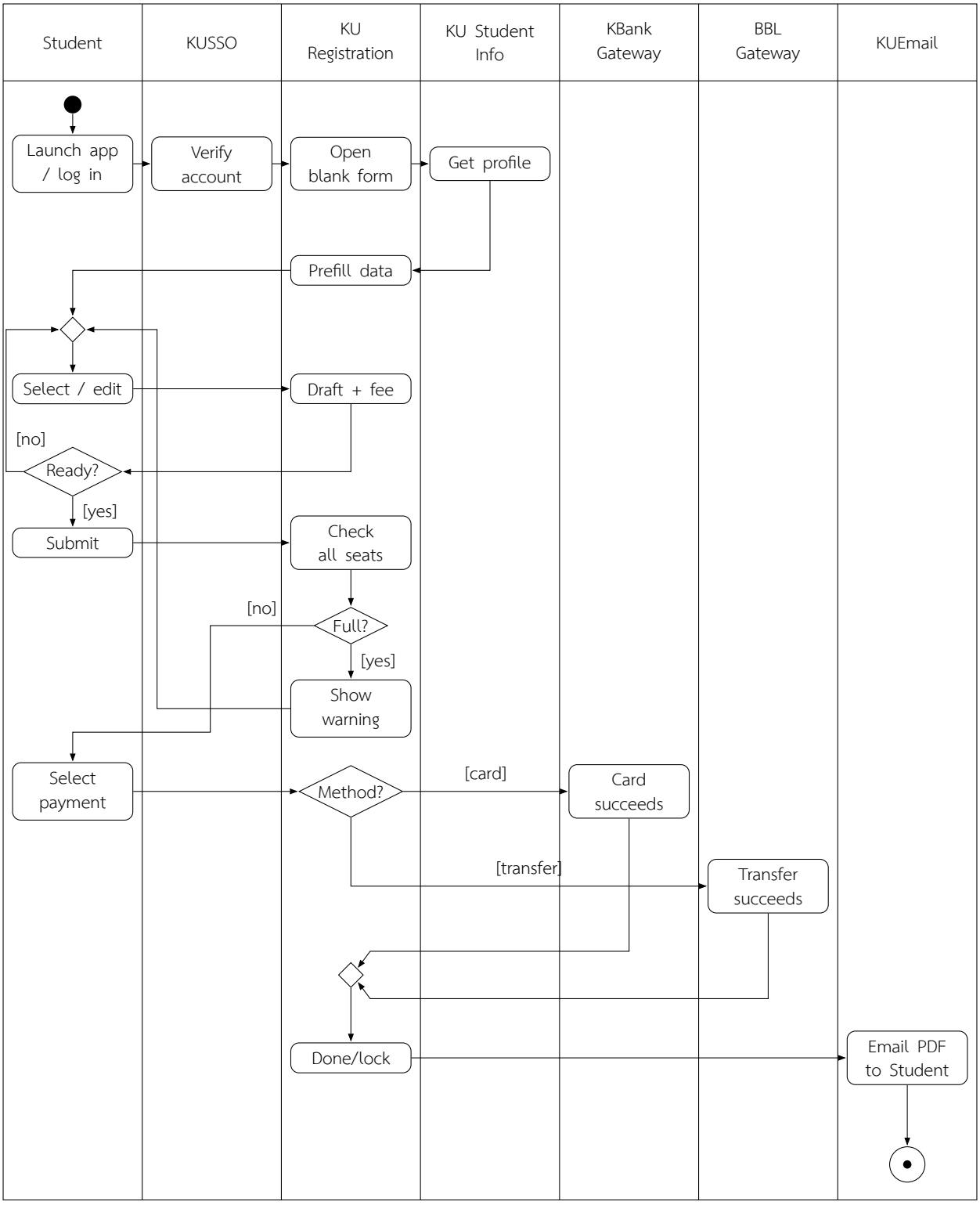
เกณฑ์ตรวจ 10 คะแนน:

สิ่งที่ตรวจ	คะแนน
Start/login/profile/prefill พร้อม lane ถูกต้อง	1.5
เลือก/เพิ่ม offerings, fee และ Draft	1.5
ตรวจทุก offering, guards และเส้นทางเต็มย้อนกลับไปแก้/submit	2
Decision วิธีชำระมีทั้ง KBank และ BBL วาง lane ถูก พร้อม merge หลังสำเร็จ	2
Done พร้อมห้ามแก้ 1; PDF email 1; final node 0.5	2.5
Control flow อ่านตามได้ ไม่สลับเป็น sequence/lifelines	0.5
รวม	10

ภาพตัวอย่างใช้ภาษาอังกฤษใน action boxes: ``Select / edit" คือเลือกหรือแก้ offering จาก Course Offering List View; ``Draft + fee" คืออัปเดตรายการและคำนวณ fee รวม; ``Done/lock" คือเปลี่ยนสถานะและปิดการแก้ไขออนไลน์

รับ diagram หลายหน้าที่มี connectors ชัดเจน หรือรวมกิจกรรมที่ความหมายเดียวกันได้ ต้องไม่ให้ payment gateway คนหนึ่งรับการชำระอีกวิธี และไม่ใช้ fork/join เพื่อสั่งจ่ายเงินทั้งสองช่องทางพร้อมกัน ในข้อนี้ทุกเส้นทาง payment ที่เลือกสำเร็จตามขอบเขตโจทย์ จึงไม่เรียกร้อง payment-failure branch เพิ่ม

ข้อ 9: Activity Diagram ตัวอย่าง



ข้อ 10 List/Form UI **(10 คะแนน)**

10.1 List View ตัวอย่าง (4 คะแนน)

เพื่อไม่ทำตาราง 13 คอลัมน์จนอ่านไม่ได้ สามารถแสดงคอลัมน์หลักแล้วให้เลือกแถวเพื่อดูรายละเอียดที่สัมพันธ์กันได้ ไม่ถือว่าต้องซ่อน field ที่ requirements ต้องการ

Course Offering List View

Search course code/name: [ ] Semester: [active semester]

[Search] [Clear filters]

Code	Name	Sec.	Seats	Select
CPE201	Data Structures	2	5	[Add]

Selected offering details (read-only):

Course ID: C201; code: CPE201; name: Data Structures; credits: 3; fee: THB 1,500; semester: 1/2569; section: 2; room: CB401; class time: Tue 09:00-12:00; display notes: Group 2; maximum students: 40; number registered: 35; seats remaining: 5

[Back to Registration Form]

ค่าตัวอย่างเป็นข้อมูลสมมติสำหรับอธิบาย wireframe ไม่ใช่นโยบายค่าเรียนหรือรายวิชาจริง แถวและรายละเอียดต้องเชื่อมกันชัดเจน ถ้าแสดงทุก field ในการ์ดโดยไม่ใช้ detail panel ก็รับได้

เกณฑ์ตรวจ 10.1: field รวม 2 คะแนน แบ่ง 4 กลุ่ม กลุ่มละ 0.5: (id/code/name), (credits/fee), (semester/section/room/class time/notes), (maximum/registered/remaining) ให้บางส่วนภายในกลุ่มตามความครบ; controls กรองข้อมูล 0.75; เลือก offering ส่งกลับฟอร์ม 0.75; notation/readability และการเชื่อมแถวกับ detail 0.5 รวม 4 ไม่ให้คะแนนเพียงวาดกล่องชื่อ “List” โดยไม่มีข้อมูล

ตัวอย่าง notation บน wireframe



ชื่อ course ที่อยู่ในผลค้นหาไม่ใช่สิ่งที่ Student แก้ได้ ฟิลด์ required ที่ผู้ใช้เลือกต้องแยกจากค่าที่ระบบเติมให้ การใส่ * ให้ profile ทั้งชุดแล้วให้ Student แก้เองขัด R5

10.2 Registration Form ตัวอย่าง (6 คะแนน)

Registration Form Status: Draft [read-only]

Header [read-only]: Student ID: 67000001; name: Kamon; degree program: Computer Engineering; email: student@example.edu; login username: s67000001; semester: active semester

Selected offerings

* Offering	Section	Fee (RO)	Action
CPE201	2	1,500	[Change] [Remove]
CPE202	1	1,500	[Change] [Remove]

[Add from Offering List] Total fee: 3,000 [calculated]

[Save Draft] [Submit]

On submission: "CPE201 section 2 is full. Change this offering and resubmit." Show beside the affected row. Do not start payment before the seat check passes.

After seat validation: * Payment method: ( ) Credit card - KBank ( ) Bank transfer - BBL

[Proceed to payment]

After success: Status: Done [read-only]. Hide or disable editing/submission controls. "Online editing is closed. Your registration PDF has been emailed."

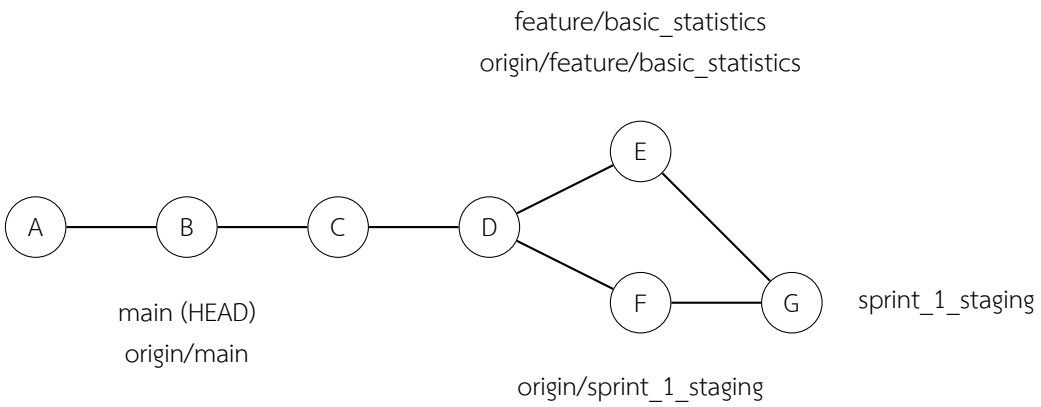
หมายเหตุแบบจำลอง: รูปแสดง state annotations หลายสถานะเพื่ออธิบายการทำงาน ไม่แสดง controls ของทุก state พร้อมกันจริงใน runtime เส้นใต้/แรเงาหรือ legend RO ใช้แทนกันได้ถ้าแยกจาก editable ชัดเจน ผู้ใช้กลับมาเปิด Draft เพื่อแก้ไขได้ก่อน submit สุดท้าย

เกณฑ์ตรวจ 10.2:

- Header มี Student ID, name, degree program, email, login username จากระบบ และ active semester ชัดว่า RO: 1
- Line items เชื่อม offering/section, เพิ่มและแก้รายการได้, fee ต่อรายการกับ total คำนวณสัมพันธ์กัน: 1.5
- Draft บันทึกและกลับมาแก้; submit แล้วแสดงข้อผิดพลาดที่นั่งและแก้/resubmit ได้: 1.5
- เลือก card/KBank หรือ transfer/BBL เมื่อผ่านการตรวจ: 1
- Done ห้ามแก้ พร้อมผล PDF email: 0.5; notation required/editable/RO/calculated สอดคล้องกัน: 0.5

ไม่บังคับ registration number, registration date, total credits หรือจำนวนวิชาขั้นต่ำ เพราะไม่มีใน requirements ที่ให้ ถ้าเพิ่มเพื่อช่วย UI แต่ไม่สร้างกฎใหม่ก็ไม่ต้องหักคะแนน

ข้อ 11 Three-way merge แล้ว switch **(10 คะแนน)**



Reference	Commit
main; origin/main	B
feature/basic_statistics; origin/feature/basic_statistics	E
sprint_1_staging	G
origin/sprint_1_staging	F
HEAD	main (B)

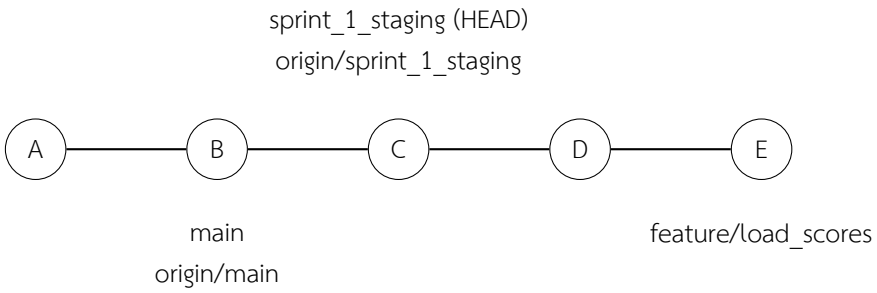
คำตอบย่อ: E/F แยกสายจาก D จึงเป็น three-way merge ไม่ใช่ fast-forward สร้าง G มี first parent F และ second parent E แล้วเลื่อนเฉพาะ sprint_1_staging ไป G คำสั่ง `git switch main` เปลี่ยน HEAD ไป main ที่ B และใช้ tree ของ B โดยไม่เลื่อน branch อื่น ไม่มี fetch/push จึงคง remote-tracking refs ตามตาราง ความแยกสายไม่ได้พิสูจน์ว่าจะมี file conflict; ข้อนี้กำหนดให้ merge สำเร็จ

เกณฑ์ตรวจ: ancestry A-F เดิม 1; G มี parents F และ E ครบ 2; local sprint=G, feature=E, main=B ตัวละ 1 รวม 3; origin/main=B, origin/feature=E, origin/sprint=F รวม 1.5; HEAD ที่ main/B 1; three-way พร้อมเหตุผล 1; switch ไม่ย้าย branch pointers 0.5 รวม 10

ข้อ 12 คำสั่งและ graph แบบต่อเนื่อง **(10 คะแนน)**

12.1 Switch **2 คะแนน**

```
git switch sprint_1_staging
```

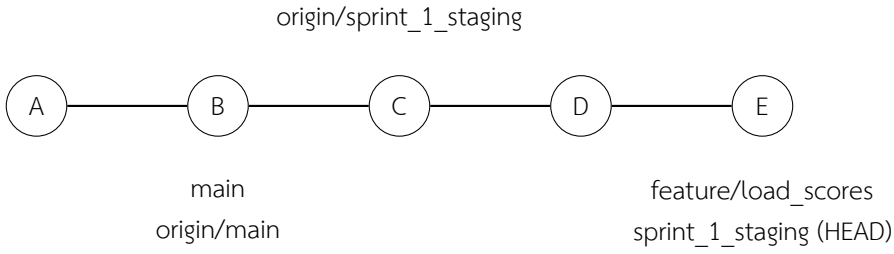


คะแนน: คำสั่ง 1; graph พร้อม HEAD ที่ C และ pointers เดิม 1

12.2 Merge **3 คะแนน**

```
git merge feature/load_scores
```

เป็น fast-forward เพราะ C เป็น ancestor ของ E ไม่สร้าง merge commit ใหม่



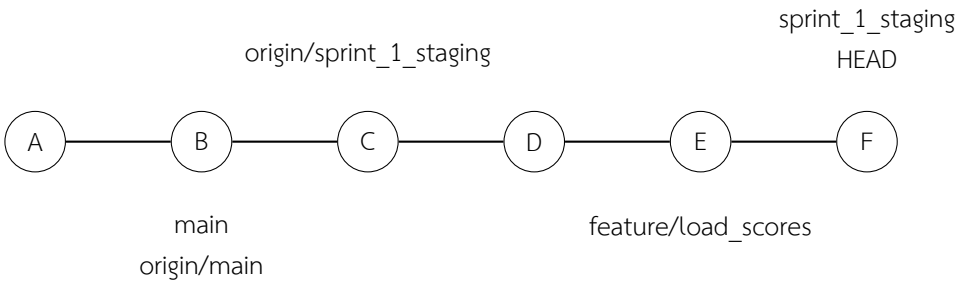
คะแนน: คำสั่ง merge ถูก branch 1; ระบุประเภท fast-forward 1; graph เลื่อน local sprint/HEAD ไป E และคง origin/sprint ที่ C 1

ข้อควรระวัง: ไม่มี origin/feature/load_scores ใน graph เริ่มต้น จึงไม่สร้าง pointer นี้ขึ้นเอง และไม่ใช้ `git merge --no-ff` เมื่อคำตอบที่ต้องการเป็น fast-forward ตามโจทย์

12.3 Inspect, stage และ commit **5 คะแนน**

```
git status
git diff -- score_data.py scores.csv
git add -- score_data.py scores.csv validation_notes.txt
git diff --cached -- score_data.py scores.csv validation_notes.txt
git commit -m "Document score validation cases"
```

เหตุผลสั้น: `status` เห็นไฟล์แก้/ไฟล์ใหม่; `diff` ปกติไม่แสดงเนื้อหาไฟล์ untracked จึงตรวจทั้งสามด้วย `diff --cached` หลัง stage และก่อน commit รับคำสั่งอื่นที่ตรวจเนื้อหาและ stage เฉพาะสามไฟล์ได้ครบ



F มี parent เดียวคือ E มีการเปลี่ยนแปลงของสามไฟล์ ส่วน feature/load_scores ยังที่ E, main และ origin/main ยังที่ B, origin/sprint_1_staging ยังที่ C ไม่มี push จึงไม่เลื่อน remote-tracking refs และไม่มีการเผยแพร่ไป remote จริง

เกณฑ์ตรวจ 5 คะแนน:

- Inspect เห็นสถานะและเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงที่จะ commit รวมไฟล์ใหม่ 1
- Stage ชื่อไฟล์สามรายการชัดเจน ไม่ใช้ `git add .` 1
- Commit ด้วยข้อความที่กำหนด 1
- F ต่อจาก E และ local sprint/HEAD ไป F 1
- pointers อื่นคงครบและไม่สร้าง merge commit แทรก 1

กรณี graph ผิดสืบเนื่องจาก 12.2 ให้ตรวจการทำงานบน branch และ ancestry ที่ผู้ตอบมีอย่างสอดคล้อง ให้คะแนนทักษะใหม่ที่ถูกต้อง ไม่หักต้นเหตุเดิมซ้ำทั้งข้อ